

的一一满的线性算子. 此外,

$$\begin{aligned}(x, y) &= \left(\sum_{i=1}^N (x, e_i) e_i, \sum_{j=1}^N (y, e_j) e_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^N (x, e_i) \overline{(y, e_i)}, \quad \forall x, y \in H,\end{aligned}\quad (5.3.8)$$

因此 U 还保持内积. 于是当 $N < \infty$ 时, H 同构于 $\mathbb{K}^N$; 而当 $N = \infty$ 时, H 同构于 l^2 .

§5.3.2 共轭算子

定义 5.3.8 若 H 和 K 是 Hilbert 空间. $u: H \times K \rightarrow \mathbb{K}$ 称为共轭双线性形式, 是指: $\forall x, y \in H; w, z \in K, \alpha, \beta \in \mathbb{K}$, 有

$$u(\alpha x + \beta y, z) = \alpha u(x, z) + \beta u(y, z), \quad (5.3.9)$$

$$u(x, \alpha z + \beta w) = \overline{\alpha} u(x, z) + \overline{\beta} u(x, w). \quad (5.3.10)$$

若存在常数 c , 使得 $|u(x, z)| \leq c \|x\| \|z\|$, $\forall x \in H, z \in K$, 则称 u 是有界的, c 是 u 的一个上界.

共轭双线性形式用来研究算子. 如果 $A \in \mathcal{B}(H, K)$, 则 $u(x, z) = (Ax, z)$ 是有界共轭双线性形式. 相仿的, 若 $B \in \mathcal{B}(K, H)$, 则 $u(x, z) = (x, Bz)$ 也是一个有界共轭双线性形式.

定理 5.3.9 设 $u: H \times K \rightarrow \mathbb{K}$ 是共轭双线性形式. 如果存在一个上界 c , 则存在唯一的 $A \in \mathcal{B}(H, K)$ 和 $B \in \mathcal{B}(K, H)$, 满足:

$$u(x, z) = (Ax, z) = (x, Bz) \quad (5.3.11)$$

对 $\forall x \in H, z \in K$ 成立, 而且 $\|A\| \leq c, \|B\| \leq c$.

证明 对任意的 $x \in H$ 定义 K 上线性泛函 $f_x(z) = \overline{u(x, z)}$. 由于

$$|f_x(z)| \leq c \|x\| \|z\|,$$